

ROS2 AMR Manipulator Delivery Robot

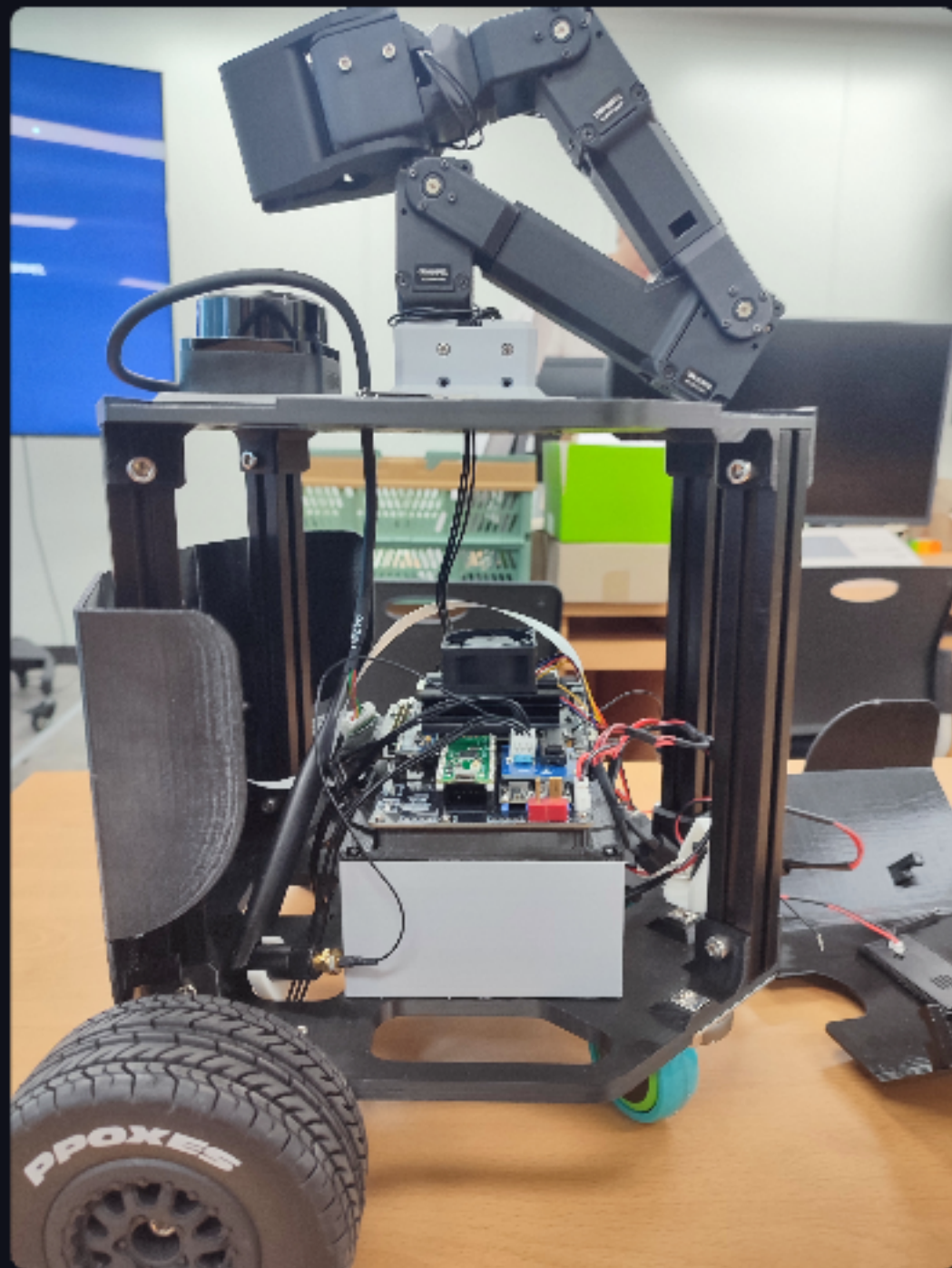
웹UI기반 자율 이동 로봇
물품 배송 및 회수 시스템

ROS2

Nav2

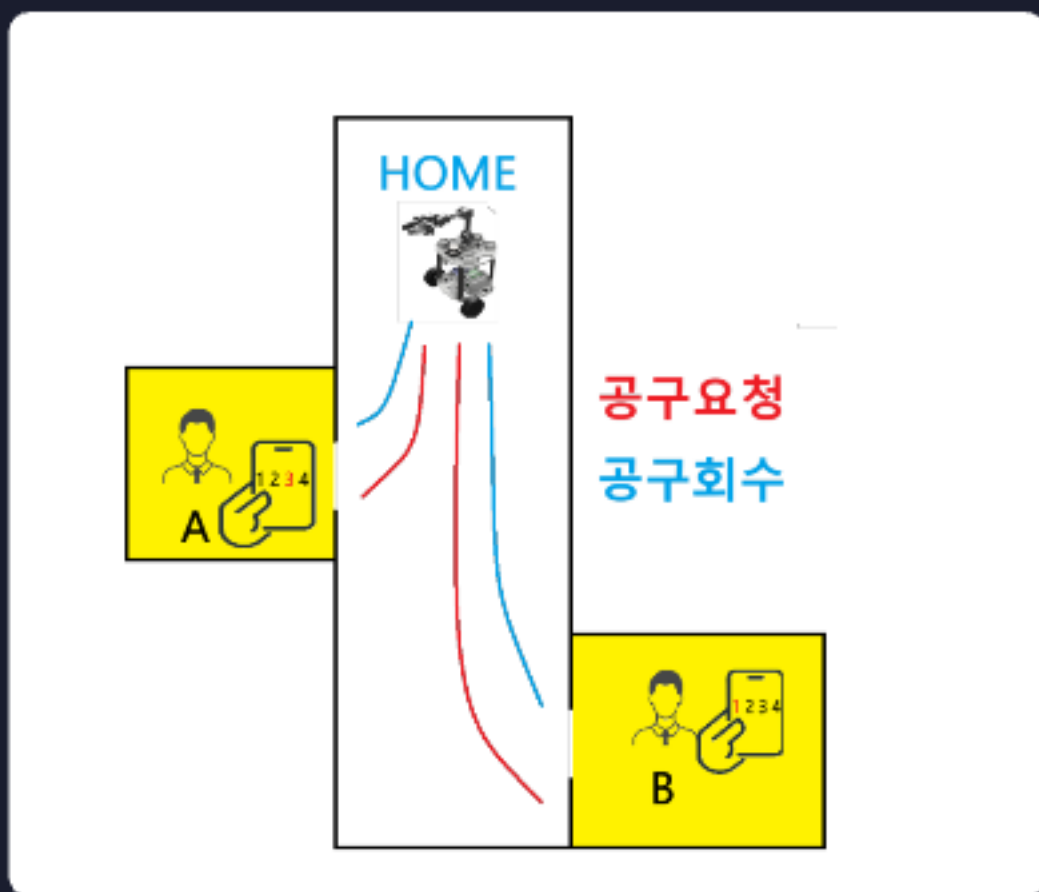
Vision

Dynamixel



02 목차

- 01 미션 개요와 Web UI
- 02 구현 환경
- 03 ROS2 미션 흐름
- 04 Manipulator 동작
- 05 객체 인식
- 06 실행과 안전
- 07 이슈와 정리



배송 요청

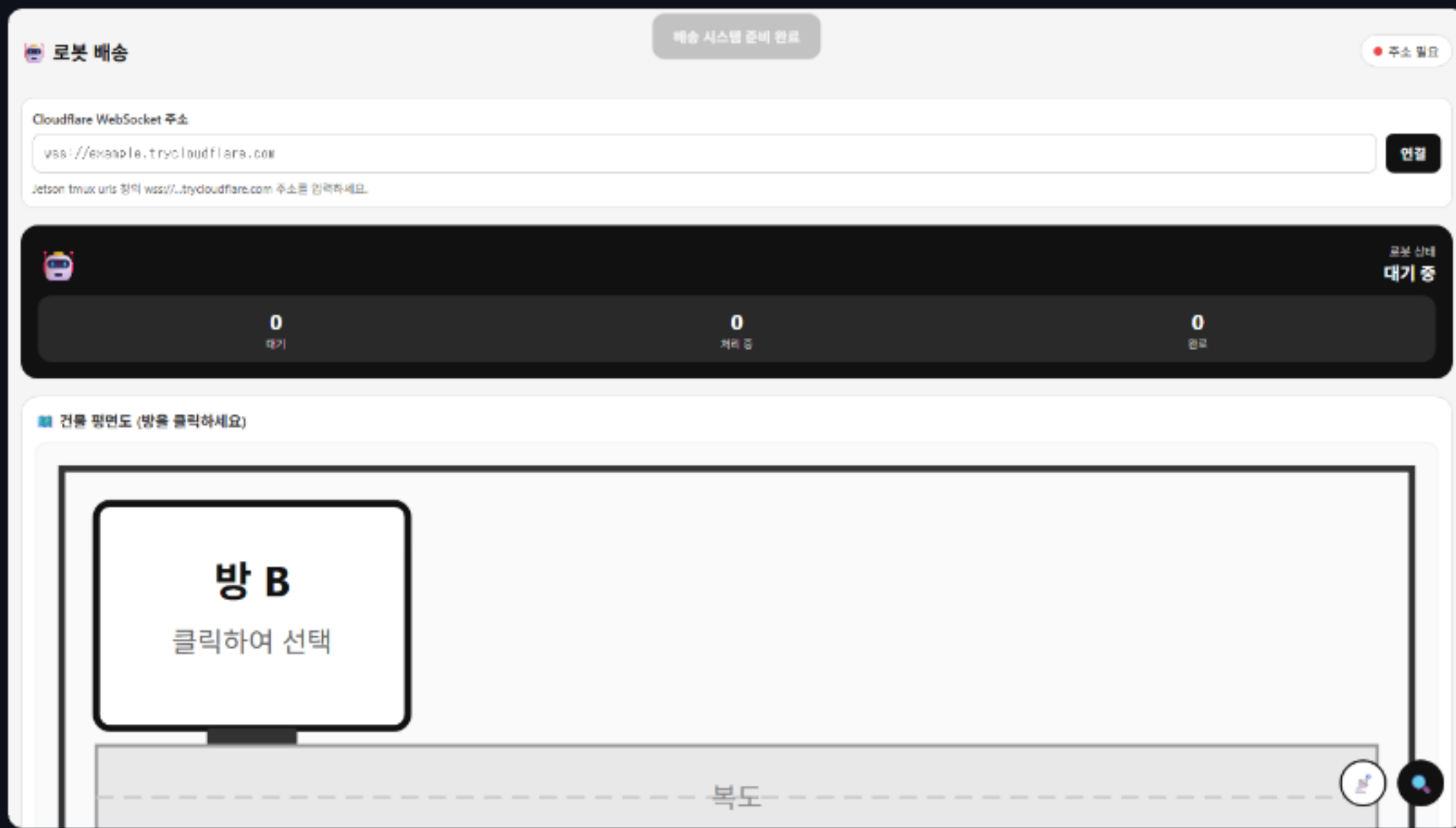
사용자 -> 로봇 -> 목적지 전달

공구 회수

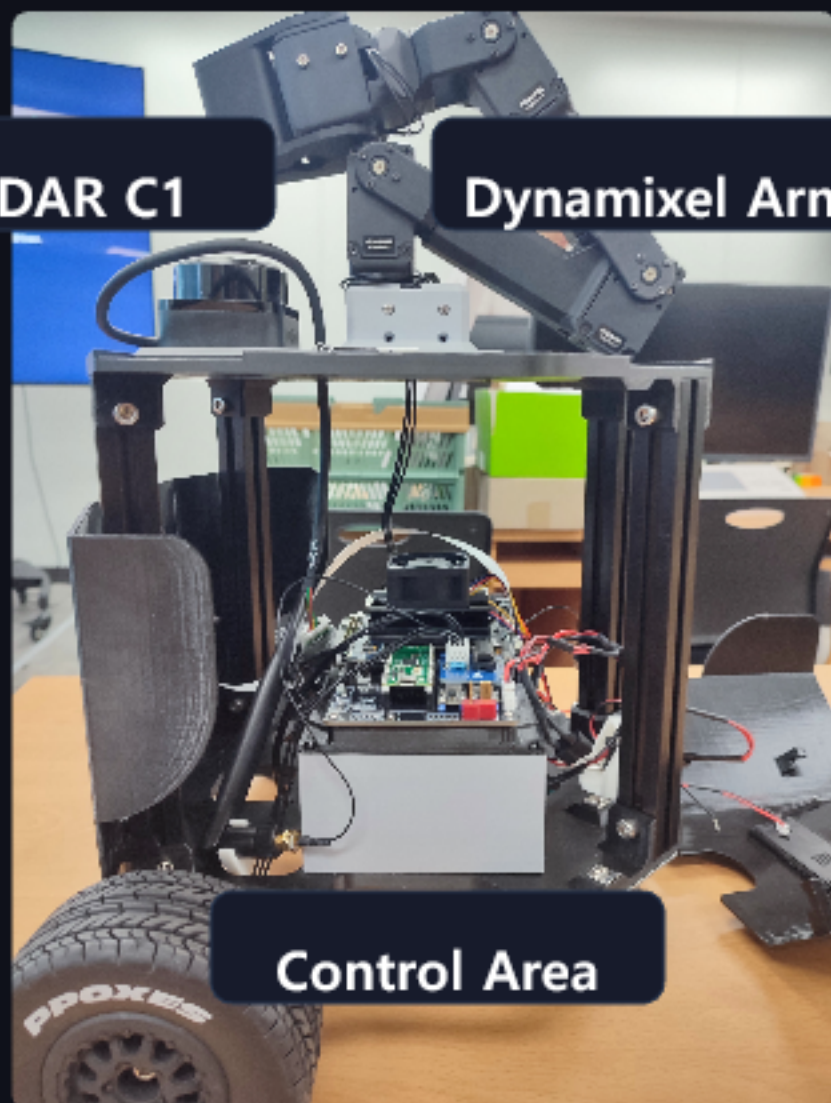
사용자 -> 로봇 -> 물품 회수

방 / 물품

A, B / Driver, Block, Pen, Wrench



echidnarezero.github.io/ros_project2/web_client/



RPLiDAR C1

Dynamixel Arm

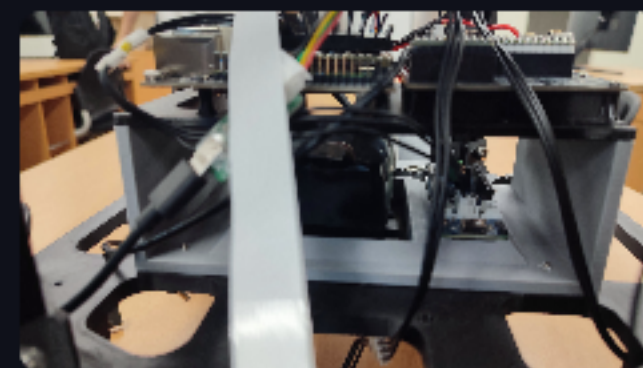
Control Area



RPLiDAR C1 + 로봇팔



R-TREE



배터리 + OpenRB

OpenRB

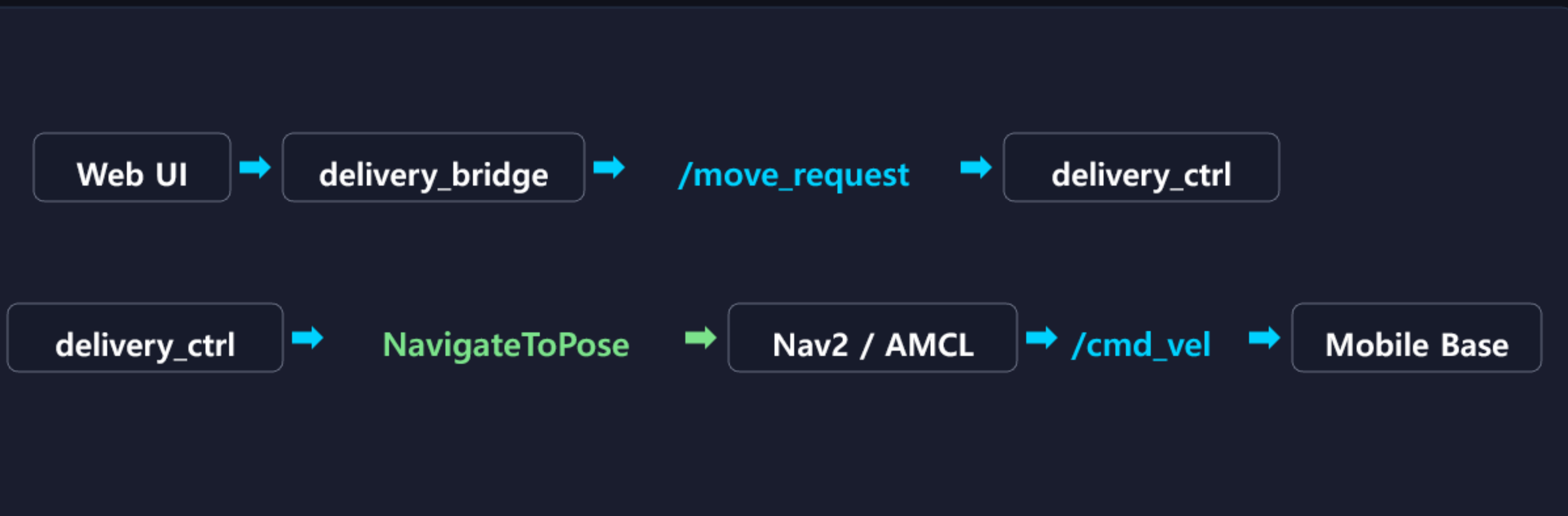
Dynamixel Arm
모터 제어

R-TREE

TurtleBot3 base
주행 제어

영역	사용 기술	역할
ROS2	Galactic	노드 실행과 토픽 통신
SLAM / Navigation	Cartographer, Nav2, AMCL	지도 작성과 목적지 이동
Vision	Jetson detectNet, MediaPipe	객체 인식과 손동작 확인
Manipulator	Dynamixel SDK	저장 motion 재생
Runtime	tmux, scripts	여러 프로세스 실행 관리

역할	패키지 / 노드	담당 기능
웹 연결	`web_client`, `delivery_bridge`	화면 요청을 ROS2 요청으로 변화
미션 제어	`delivery_ctrl`	요청 파싱, 목적지 이동, 인식 시작
비전	`camera_ros`, `item_detector`	객체 인식, 손동작 확인
로봇팔	`manipulator`, `dynamixel_sdk*`	motion id를 Dynamixel 동작으로 변화
주행/센서	TurtleBot3, `slidar_ros2`	base bringup, Nav2, LiDAR scan





delivery_ctrl



/inference_switch



camera_ros

camera_ros



/detectnet/result



item_detector

item_detector



/manipulator/motion_id



manipulatorCtrl



/move_resume

11 Manipulator 동작

CHAPTER 04 / Manipulator 동작

vision / gesture



/manipulator/motion_id



manipulatorCtrl

manipulatorCtrl



/set_position



Dynamixel SDK

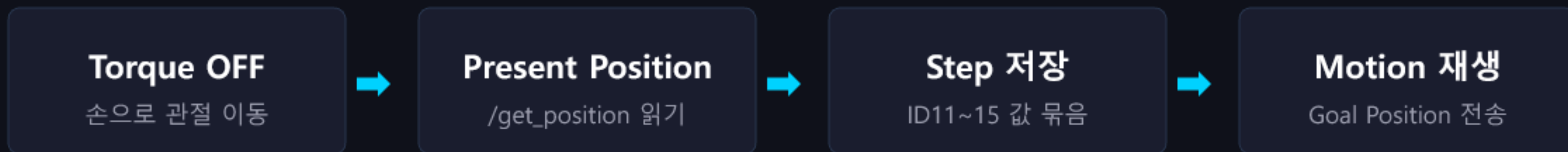


OpenRB / Arm

12 Motion Teaching

CHAPTER 04 / Manipulator 동작

티칭 절차



위치값 기준

0~4095 $\approx$ 0~360°

1 count $\approx$ 0.088°

ID11~15 position 조합 = 1 Step

실사용 안전 범위

ID12 800~3000 / ID13 800~2700

ID14 880~2800 / ID15 3300~3800

Present Position overflow는 signed 변환
후 검증

근거: auxiliary_code_backup/manipulation_teaching/

항목	내용
목적	회수 미션에서 물품 찾기
입력	CSI camera
모델	MobileNetV1-SSD (ONNX 포맷)
추론 엔진	Jetson Inference detectNet
라벨	Pen, Person, Screwdriver, Wrench

출력: bbox JSON, motion id

학습/추론 코드: [auxiliary_code_backup/ai_training_xai/](#)

HF model: [huggingface.co/pomupomu2/ros2](#) | dataset: [huggingface.co/datasets/pomupomu2/ros2](#)

단계	내용
데이터셋	물품 4종 + Person(FudanPed)
라벨	bbox, VOC XML
분할	train 80% / val 10% / test 10%
증강 1	밝기·대비·감마·채도·색온도
증강 2	좌우반전·이동·zoom_out

데이터/증강 코드: [auxiliary_code_backup/ai_training_xai/](#)

HF dataset: [huggingface.co/datasets/pomupomu2/ros2](#)

항목	설정
네트워크	MobileNetV1-SSD / mb1-ssd
입력/학습	300x300 / batch 16 / 50 epochs
Optimizer	SGD / m=0.9 / wd=5e-4
Loss	Multibox: CE + Smooth L1
LR / Scheduler	head 5e-3, base 5e-4 / cosine

학습/추론 코드: [auxiliary_code_backup/ai_training_xai/](#)

HF model: [huggingface.co/pomupomu2/ros2](#)

```
MAP_FILE=~/.turtlebot3_ws/maps/map_6f.yaml
bash ~/.turtlebot3_ws/scripts/start_mission_tmux.sh
```

Ctrl-b

창 번호로 이동

urls

Web UI / tunnel 주소

safety

안전 정지 메뉴

mission

배송 / 회수 제어

bridge

WebSocket bridge

bringup

TurtleBot3 base

nav

Nav2 실행

vision / manipulator

인식과 제어

17 Safety Stop

safety menu



Ctrl-C



nav process

safety menu



/cmd_vel zero



Mobile Base



20 times

safety menu



Ctrl-C



bringup



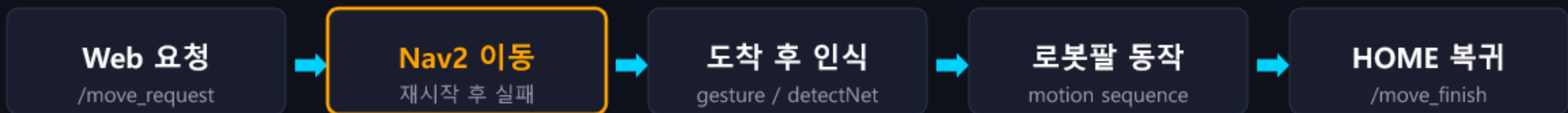
kill



tmux session

진행 기록

A방 call 성공 후 재확인을 위해 처음부터 다시 시작했을 때 Nav2 주행 단계에서 실패



주행 실패 원인 흐름



확인 근거: ros2 topic hz /scan, slidar_node 종료, CP210x I/O error, /dev/ttyLidar

ROS2 AMR Manipulator Delivery Robot

Project code	github.com/EchidnaRezero/ros_project2
Web UI	echidnarezero.github.io/ros_project2/web_client/
HF model	huggingface.co/pomupomu2/ros2
HF dataset	huggingface.co/datasets/pomupomu2/ros2